TinyF和MSPM0串口通信

TinyF和MSPM0串口通信
- 0.TinyF简介
- 1.实验准备
- 2.实验接线
- 3.主要代码讲解
- 4.实验现象
- 5.TinyF一些重要参数

0.TinyF简介

- TinyF 激光测距模组是基于 D-TOF 单点激光传感器，板载 mcu，并进行外壳封装而开发的测距模组，内置阳光抑制和抗盖板脏污算法，能精准快速地测量目标物距离。在 100-190K Lux 的超强环境光中，能做到精准测量极小目标物，且不受目标物反射率差异而影响 2m~4m精准测距效果。

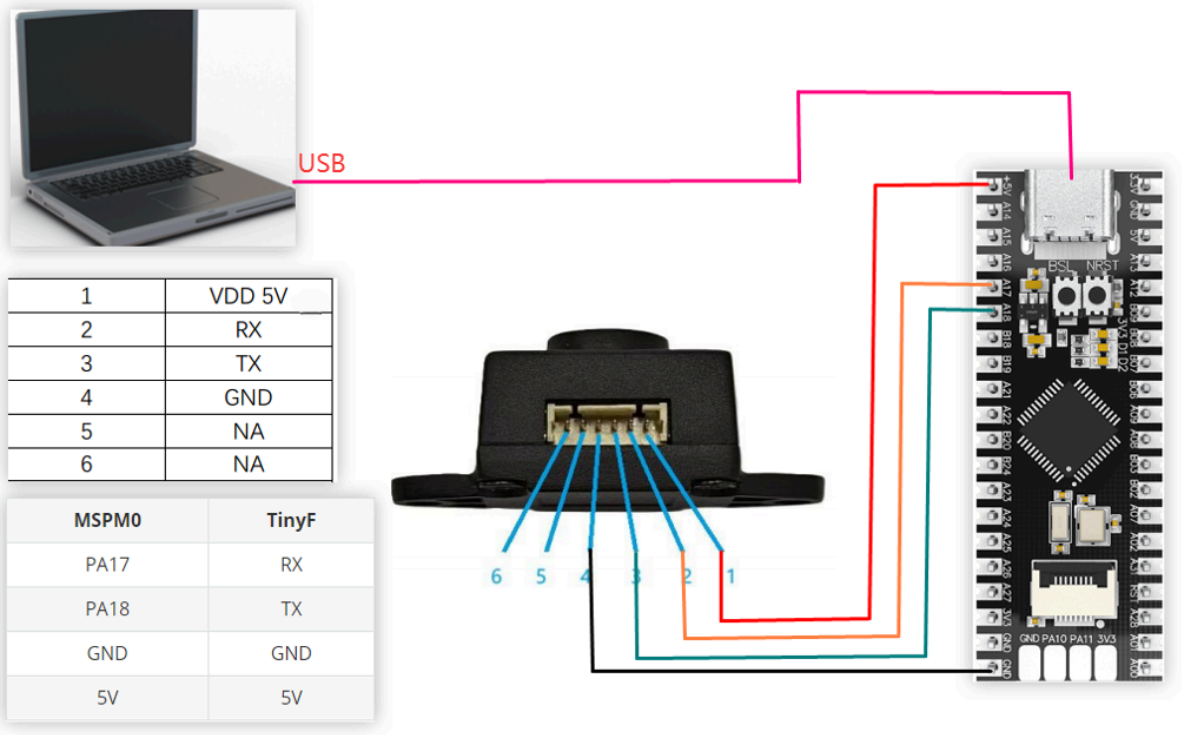
1.实验准备

- TinyF激光测距模组
- MSPM0系列 本教程实验的是MSPM0G3519

2.实验接线

MSPM0	TinyF
PA17	RX
PA18	TX
GND	GND
5V	5V

接线如图



1	VDD 5V
2	RX
3	TX
4	GND
5	NA
6	NA

MSPM0	TinyF
PA17	RX
PA18	TX
GND	GND
5V	5V

注意：如果要使用的USB转TTL模块，MSPM0跟USB转TTL 参考下列表格接线

MSPM0	USB转TTL
PA10	RXD
PA11	TXD
GND	GND
5V	5V

3.主要代码讲解

```
void Processing_Data(uint8_t RXdata) {
    static uint8_t recv_buf[16] = {0}; // 接收缓冲区（最大11字节数据） / Receive buffer (max 11 bytes data)
    static uint8_t index = 0;          // 当前缓冲区位置 / Current buffer position
    static uint8_t parsing = 0;        // 解析状态 / Parsing state
    static uint8_t comma_pos = 0;      // 逗号位置（用于截取距离数据） / Comma position (for extracting distance data)

    // 防溢出：如果缓冲区满则重置状态机 / Overflow protection: reset state machine if buffer full
    if (index >= sizeof(recv_buf)) {
        index = 0;
        parsing = 0;
        comma_pos = 0;  // 重置逗号位置 / Reset comma position
        return;
    }
```

```
    // 存储接收到的字节 / Store received byte
    recv_buf[index++] = RXdata;

    // 状态机解析 / State machine parsing
    switch (parsing) {
        case 0:  // 等待帧头0x20 (空格)  Wait for header 0x20 (space)
            if (RXdata == 0x20) {
                parsing = 1;  // 进入距离解析状态  Enter distance parsing state
                index = 1;
            } else {
                index = 0;     // 非帧头字符，重置  Non-header character, reset
            }
            break;

        case 1:  // 解析距离值 / Parse distance value
            if (RXdata == 0x2C) {  // 遇到逗号  Encounter comma
                parsing = 2;       // 进入分隔符检查状态  Enter separator check state
                comma_pos = index - 1; // 记录逗号位置  Record comma position
            }
            break;

        case 2:  // 检查分隔符0x20 (空格)  Check separator 0x20 (space)
            if (RXdata == 0x20) {
                parsing = 3; // 进入置信度解析状态  Enter confidence parsing state
            } else {
                // 格式错误，重置状态机  Format error, reset state machine
                parsing = 0;
                index = 0;
                comma_pos = 0;  // 重置逗号位置 / Reset comma position
            }
            break;

        case 3:  // 解析置信度 / Parse confidence value
            if (RXdata == 0x0A) {

                uint8_t dist_len = comma_pos - 1;  // 距离值长度  Distance value length
                if (dist_len > 5) dist_len = 5;   // 防止溢出  Prevent overflow
                char dist_str[6] = {0};
                memcpy(dist_str, &recv_buf[1], dist_len);
                dist_str[dist_len] = '\0';         // 添加结束符  Add null terminator

                // 提取置信度字符串 / Extract confidence string
                uint8_t conf_start = comma_pos + 2;
                uint8_t conf_len = index - conf_start - 1;
                if (conf_len > 2) conf_len = 2;      // 置信度最多2字符  Confidence max 2
characters
                char conf_str[3] = {0};
                memcpy(conf_str, &recv_buf[conf_start], conf_len);
                conf_str[conf_len] = '\0';            // 同上

                // 转换为数值 / Convert to numerical values
                distance_value = atoi(dist_str);      // 距离值转换  Distance conversion
```

```
                confidence_value = atoi(conf_str);    // 置信度转换  Confidence conversion

                // 检查数据有效性  Check data validity
                if (distance_value < DISTANCE_MIN ||
                    distance_value > DISTANCE_MAX ||
                    confidence_value > CONFIDENCE_MAX)
                {
                    // 无效数据，清零  Invalid data, clear values
                    distance_value = 0;
                    confidence_value = 0;
                }

                // 设置数据就绪标志  Set data ready flag
                data_ready = 1;

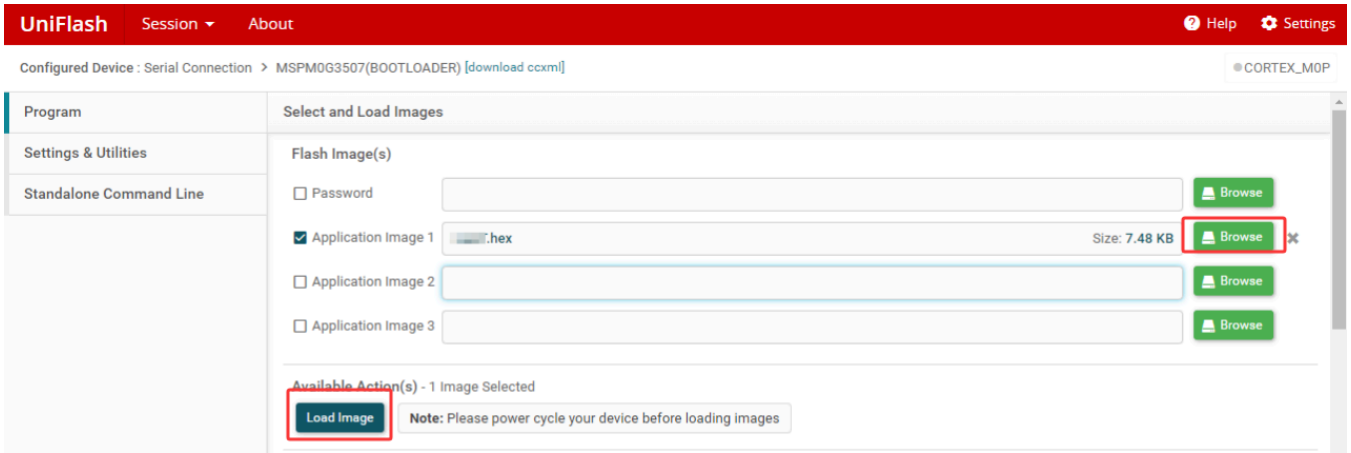
                // 重置接收状态机  Reset state machine
                index = 0;
                parsing = 0;
                comma_pos = 0;
            }
            break;

        default:
            // 未知状态，重置状态机  Unknown state, reset state machine
            parsing = 0;
            index = 0;
            comma_pos = 0;
            break;
    }
}
```

以上程序为解析TinyF 激光测距模组数据的功能，只有符合协议才可以正确解析出数据。

4.实验现象

1.把例程生成的hex文件下载到MSPM0上



2.按照接线图接好线。

3.串口助手设置成如图的界面



4.通电后，串口助手会打印测距信息

```
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
```

5.TinyF一些重要参数

相关参数说明

名称	值
波特率	115200
距离有效最小值（理论值）	20，单位 mm
距离有效最大值（理论值）	4000，单位 mm
置信度	0~62，值越大表示距离可信度越高

数据格式

帧结构：[0x20][distance][0x2C][0x20][confidence][0x0A]

示例：20 33 32 37 2C 20 36 31 0A

字段	字节数	示例（Hex）	ASCII 字符
帧头（固定值）	1	20	空格
距离值（distance）	1~5	33 32 37	327
分隔符（固定值）	2	2C 20	,空格
置信度（confidence）	1~2	36 31	61
帧尾（固定值）	1	0A	\n

光照度	测试卡	测距范围	精度	准度
室内 0Klux	白板 88%	2cm-5.0m	< 40mm@ < 3m < 20mm@ > 3m	< 3m±2% > 3m±1%
室内 0Klux	灰板 18%	2cm-5.0m	< 40mm@ < 3m < 20mm@ > 3m	< 3m±2% > 3m±1%
室外 100Klux	白板 88%	2cm-4.4m	< 70mm@ < 3m < 60mm@ > 3m	< 3m±2.5% > 3m±2%
室外 100Klux	灰板 18%	2cm-3.9m	< 90mm@ < 3m < 50mm@ > 3m	< 3m±3% > 3m±2%
室外 190Klux	白板 88%	2cm-2.9m	< 60mm@ < 1m	±6%
室外 190Klux	灰板 18%	2cm-0.9m	< 80mm@ < 1m	±4%